数据结构・第 1 章绪论・康奈尔听课笔记

# 1.0 开篇：数据结构在学什么

课件 1.0 ・字幕 P2 ・王道书第 1 章章首（考纲内容 / 知识框架）

## 一、一句话回答：数据结构在学什么

Q 数据结构这门课要解决哪两个问题?

老师开门见山，先抛出结论（老师特意说明，这是他自己的理解）：

**定义：数据结构在学什么**

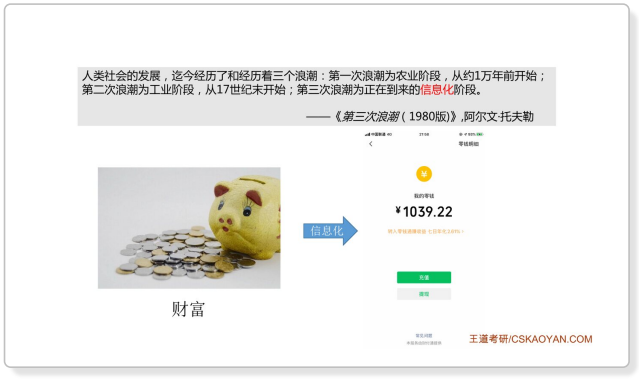
1. 如何用程序代码把**现实世界的问题信息化**；
2. 如何用计算机**高效地处理这些信息**，从而创造价值。

## 二、三个“信息化”的例子

Q “第三次浪潮”指什么?

1980 年，未来学家阿尔文・托夫勒在《第三次浪潮》中把人类社会的发展分为三个阶段：

| 浪潮 | 阶段 | 大致时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 农业阶段 | 约 1 万年前开始 |
| 第二次 | 工业阶段 | 17 世纪末开始，至今约 300 多年 |
| 第三次 | **信息化阶段** | 正在到来（就是我们现在） |




课件：财富的信息化

Q 三个例子分别把什么信息化了？带来了什么好处？

**老师原话**

“虽然现在我的财富已经达到了六位数，但是拿在手上再也没有这种沉甸甸的充实感……123456，六位数没记错哈。”老师用这个自嘲说明：钱从硬币纸币变成了手机里一串数字。

| 例子 | 信息化之前 | 信息化之后 | 好处 |
| --- | --- | --- | --- |
| **财富** | 硬币、纸币放进存钱罐，沉甸甸 | 手机里一串“轻飘飘”的数字 | 存取、转账都不用搬实物 |
| **排队** | 每个人必须到场，站成一排等 | 微信上取个号，等叫号即可 | 顾客省时间，商家省等位区的空间 |
| **友谊** | 只能线下认识，物理上要相邻 | 微博互相关注就是好友 | 关系可以跨越空间建立 |




课件：三个被信息化的例子

## 三、学完 C 语言，够用吗？

Q 为什么光会 C 语言还不够？

老师接着追问：用学过的 C 语言，怎么在计算机里表示这三种信息？



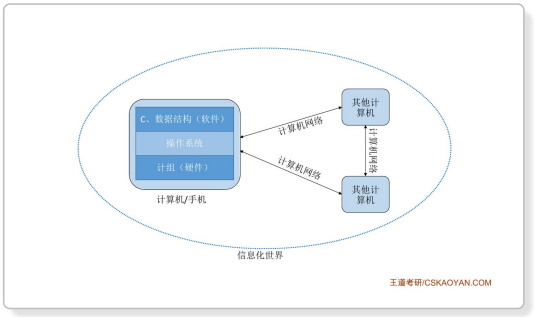

课件：学完 C 语言，如何表示这些信息？

| 信息 | C 语言能想到的办法 | 问题在哪 |
| --- | --- | --- |
| 财富（一个数） | 一个 `float` 型变量 | 没问题，很简单 |
| 排队（一串人） | 一个数组，记录每桌是大桌还是小桌 | 能做，但学完数据结构会知道还有更好的办法（第 3 章队列） |
| 好友关系（一张网） | ??? | **毫无思路**：A 关注了 B、C，B 又关注了 D……这种“多对多”的关系 C 语言基础语法表达不出来（第 6 章图） |

变量只能存一个值，数组只能存一排值，但现实信息更重要的是值与值之间的关系，这正是 1.1 节三要素要展开的内容。

## 四、四门专业课的关系：理解信息化世界

Q 408 的四门课分别研究计算机的哪一层?




课件：信息化世界的组成

老师用一张图把 408 的四门课串起来，自底向上看一台计算机或手机：

| 课程 | 研究对象 | 一个生活中的问题 |
| --- | --- | --- |
| 计算机组成原理 | 硬件（CPU、内存、主板） | 手机里的芯片是怎么“算”的? |
| 操作系统 | 硬件之上的系统软件 | 手机同时开十个 App，谁先用 CPU? |
| 数据结构（+ C 语言） | 应用软件的“骨架” | 微信怎么存几亿人的好友关系? |
| 计算机网络 | 机器之间的通信 | 你发的微信怎么到了对方手机里? |

**老师原话**

即便有的同学不考其中某些科目，在有时间的情况下，还是强烈建议把这四门课都学一下。只有学过这四门课，才能真正理解这个信息化世界的本质，这也是计算机专业

的学生和只会写代码的人的区别。

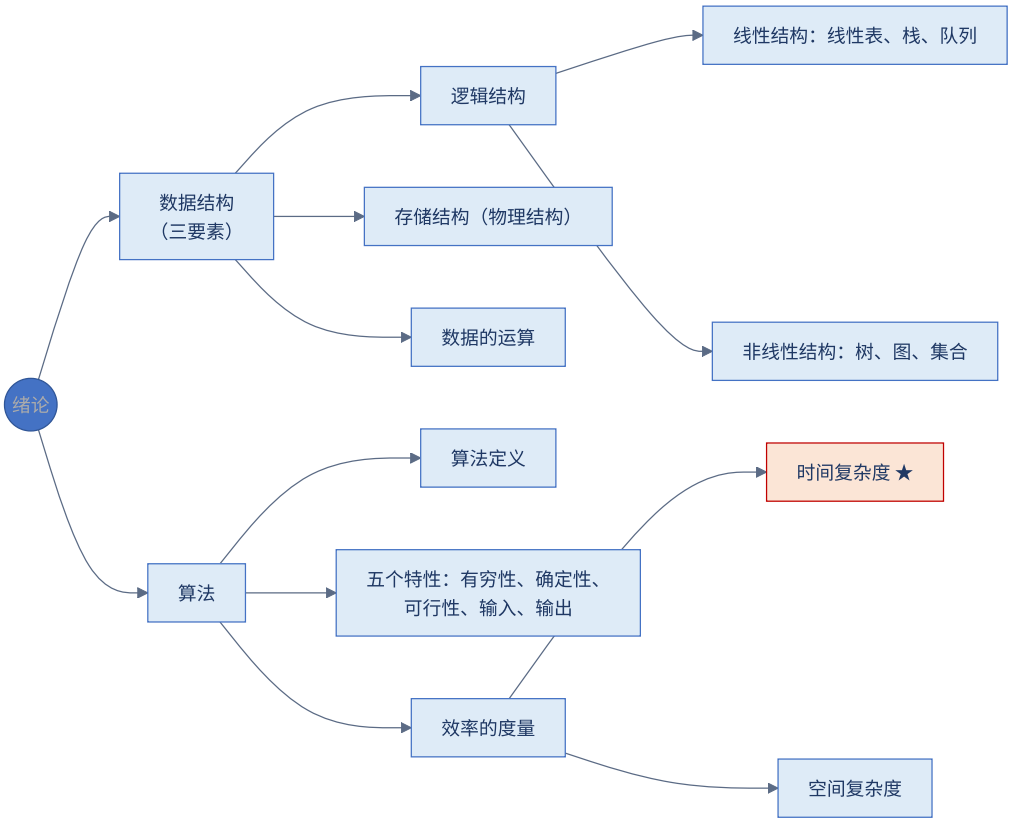
## 五、第 1 章全貌（来自王道书章首）

**王道书补充**

**考纲内容**：（一）数据结构的基本概念；（二）算法的基本概念，算法的时间复杂度和空间复杂度。

**复习提示**：本章帮助读者整体认识数据结构，**重点在于掌握算法时间复杂度和空间复杂度的分析方法**。统考真题中，无论是算法设计题还是选择题，通常都会要求分析算法的时间复杂度（有时也包括空间复杂度）。

Q 第 1 章的知识框架是什么？哪部分是重点？




**考点**

第 1 章真正“拿分”的地方在 1.2 节的**时间复杂度分析**：几乎每年都考，选择题直接考，算法设计大题也要求写出时间、空间复杂度。1.0 和 1.1 以理解为主，形成框架即可。

**老师原话**

“唯一可以确定的是，明天会使我们所有人大吃一惊。”（阿尔文・托夫勒）学会自己种粮食，人类才在各地定居下来，各种文明才开始萌芽；后来出现了枪炮和机械，导致一些非现代文明的灭亡（老师举的例子是清朝的灭亡）；而高度信息化的世界会带来

什么，谁也说不准。外卖、打车软件，几年前谁都不敢想象。

**总结区・用自己的话复述这一节**

**数据结构 = 研究怎么“存”现实世界的信息，以及怎么“算”得又快又省。**
我们正处在托夫勒说的“第三次浪潮”信息化阶段，财富、排队、友谊都被信息化了，信息化能省时间、省空间、创造价值。光会 C 语言，只能存“一个值”或“一排值”，表达不出复杂的**关系**（比如好友网），这正是数据结构要补上的。408 四门课分别对应硬件（计组）、系统（OS）、应用（数据结构）和互联（计网），合起来才是完整的信息化世界。第 1 章的考试重点是时间、空间复杂度分析。
**自测**：①用自己的话说出数据结构要解决的两个问题。②为什么“微博互相关注”用 C 语言基础语法“毫无思路”？